

Итоговая аттестация по программе "Автоматизация тестирования на Python"

Уважаемые студенты, перед вами задание для итогового проекта, который вы должны выполнить после прохождения курсов "Погружение в Python", "Автоматизация тестирования консольных приложений Linux на Python" и "Автоматизация тестирования веб-приложений на Python".

Описание итоговой аттестации:

- 1) Цель задания: *повторить и отработать на практике материал, изученный в ходе программы.*
- 2) Проект включает в себя обязательное задание и дополнительные задания.
 - Обязательное задание необходимо выполнить для получения диплома. За него ставится оценка.
 - Дополнительные задание можно выполнить для портфолио и также сдать и получить обратную связь. Его выполнение полезно, но не влияет на оценку.
- 3) Инструменты, которые обязательно нужно использовать для **обязательного задания**: *Python, PyTest, Selenium WebDriver, yaml*
- 4) Формат сдачи: *ссылка на подписанную и доступную для просмотра копию данного шаблона с выполненными заданиями в синих полях. [Инструкция](#).*

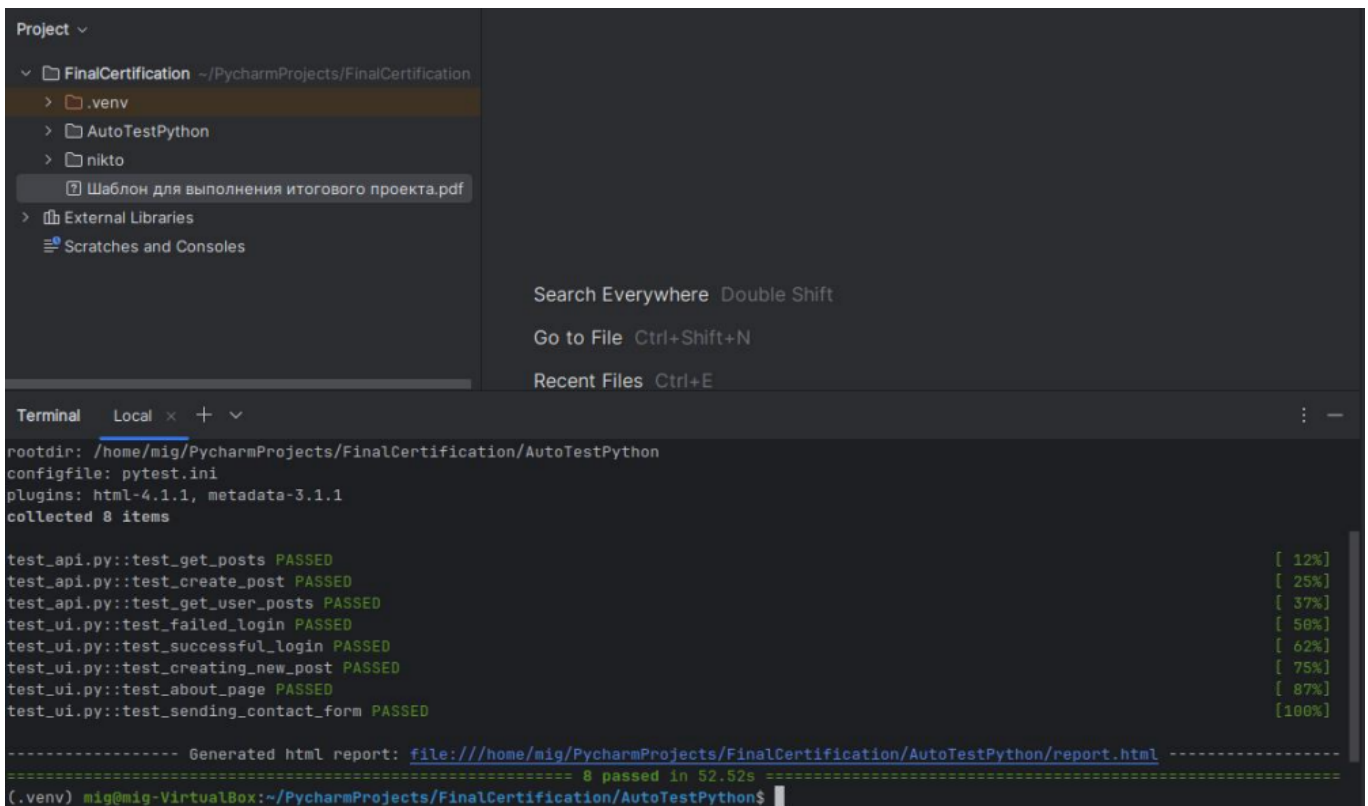
Обязательное задание (обязательно к выполнению):

С использованием Selenium Webdriver, применяя паттерн проектирования Page Object и сохраняя веб-локаторы в отдельном yaml-файле выполнить следующие тесты в браузере Google Chrome для линукс:

- логин на сайт <https://test-stand.gb.ru>
- клик по ссылке About
- проверка, что шрифт в заголовке открывшегося окна имеет размер 32 px.

Вставьте в данное поле ссылку на код или ссылку на архив, размещенный на github:
<https://github.com/hafare/iast.git>

Вставьте в данное поле скриншоты выполнения автотеста.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The left sidebar displays the project structure for 'FinalCertification' with folders like '.venv', 'AutoTestPython', and 'nikto'. The main terminal window shows the output of a pytest command. It lists 8 collected items, all of which passed. A progress bar on the right indicates completion percentages for each test. At the bottom, it states '8 passed in 52.52s' and provides a link to the generated HTML report.

```
rootdir: /home/mig/PycharmProjects/FinalCertification/AutoTestPython
configfile: pytest.ini
plugins: html-4.1.1, metadata-3.1.1
collected 8 items

test_api.py::test_get_posts PASSED [ 12%]
test_api.py::test_create_post PASSED [ 25%]
test_api.py::test_get_user_posts PASSED [ 37%]
test_ui.py::test_failed_login PASSED [ 50%]
test_ui.py::test_successful_login PASSED [ 62%]
test_ui.py::test_creating_new_post PASSED [ 75%]
test_ui.py::test_about_page PASSED [ 87%]
test_ui.py::test_sending_contact_form PASSED [100%]

----- Generated html report: file:///home/mig/PycharmProjects/FinalCertification/AutoTestPython/report.html -----
===== 8 passed in 52.52s =====
(.venv) mig@mig-VirtualBox:~/PycharmProjects/FinalCertification/AutoTestPython$
```

Дополнительное задание 1:

Выполнить быструю проверку сайта на уязвимости при помощи утилиты командной строки [nikto](#);

Дополнительное задание 2:

С использованием библиотеки requests выполнить авторизацию на сайте с использованием токена авторизации в headers, получить данные о текущем пользователе и проверить, что они соответствуют данным, возвращенным в ответе на запрос авторизации;

Вставьте в данное поле ссылку на код или ссылку на архив, размещенный на github:
<https://github.com/hafare/iast.git>

Вставьте в данное поле скриншоты выполнения автотеста.

The screenshot shows the PyCharm IDE interface. On the left, the Project Explorer shows a project named 'FinalCertification' with a file 'log.txt' selected. The main editor displays the contents of 'log.txt', which contains the output of a Nikto v2.1.5 scan. The scan results show target information (IP: 109.120.191.244, Hostname: test-stand.gb.ru, Port: 443), SSL info, and a list of findings including missing X-Frame-Options header, root page redirects, and server leaks. The scan completed with 413 items checked and 4 items reported. The bottom terminal window shows the command 'test_nikto.py::TestNiktoOutput::test_nikto_output PASSED' with a [100%] progress indicator.

```
1 2025-07-18 10:36:03 INFO Nikto Output:
2 - Nikto v2.1.5
3 -----
4 + Target IP: 109.120.191.244
5 + Target Hostname: test-stand.gb.ru
6 + Target Port: 443
7 -----
8 + SSL Info: Subject: /CN=TRAEFIK DEFAUIT CERT
9 Ciphers: TLS_AES_256_GCM_SHA384
10 Issuer: /CN=TRAEFIK DEFAUIT CERT
11 + Start Time: 2025-07-18 10:35:33 (GMT4)
12 -----
13 + Server: No banner retrieved
14 + The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
15 + Root page / redirects to: /login
16 + Server leaks inodes via ETags, header found with file /vtA0n5Uy.html, fields: 0x
17 + No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
18 + Uncommon header 'x-content-type-options' found, with contents: nosniff
19 + Hostname 'test-stand.gb.ru' does not match certificate's CN 'TRAEFIK'
20 + 413 items checked: 0 error(s) and 4 item(s) reported on remote host
21 + End Time: 2025-07-18 10:36:03 (GMT4) (30 seconds)
22
23 + 1 host(s) tested
```

plugins: html-4.1.1, metadata-3.1.1
collected 1 item
test_nikto.py::TestNiktoOutput::test_nikto_output PASSED [100%]

Блоки с подсказками:

Обязательное задание

Браузер Google Chrome не входит в стандартную поставку Ubuntu, его нужно установить командами:

```
wget
https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable\_current\_amd64.deb
sudo dpkg -i --force-depends google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

Или вручную скачать файл по указанной выше ссылке и установить пакет.

Дополнительное задание 1

Перед написанием тестов нужно вручную установить утилиту nikto командой `sudo apt install nikto`.

Нужно проверить что в выводе команды

```
nikto -h https://test-stand.gb.ru/ -ssl -Tuning 4
```

присутствует текст

```
0 error(s)
```

Дополнительное задание 2

Нужно проверить, что запрос к <https://test-stand.gb.ru/api/users/profile/{id}> возвращает json с правильным username